

Heisser als der Hitzesommer

Von der Messstation bis zur Grafik: So fliessen die Daten des Bundesamts für Umwelt durch unser Projekt.



im3.ixigamil.myhostpoint.ch

01

BAFU-API

data.bafu.admin.ch/api · GraphQL

- Hydrologische Beobachtungen des Bundes, offene Daten
- Tagesmittel **Wassertemperatur** und **Wasserstand**
- 6 Messstationen: 3 im Mittelland, 3 in den Alpen

6

STATIONEN, SEIT 2020

02

Extract

etl/extract.php · fetchJson() mit cURL

- GraphQL-Abfrage per POST, jeden Tag per Cronjob
- Max. 10 000 Zeilen pro Abfrage → Zeitfenster, bei Bedarf halbiert
- Bei Ausfall: 3 Wiederholungen (2 · 4 · 8 s), dann Protokoll

2

REQUESTS PRO TAG

03

Transform

etl/transform.php

- Einheit prüfen (°C, m ü.M.), Werte auf Plausibilität
- Zeitstempel UTC → Kalendertag in Schweizer Normalzeit
- Nichts wird geschätzt: Sensorausfälle werden verworfen

3

WERTE VERWORFEN

04

Load

etl/load.php · PDO · Prepared Statements

- INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE: neu, geändert oder gleich
- Die letzten 60 Tage werden neu geladen: Das BAFU prüft nachträglich
- Jeder Lauf wird in import_runs protokolliert

0

DUPLIKATE

05

MySQL-Datenbank

Hostpoint · eigene Datenbank · etl/schema.sql

- Die einzige Datenquelle für die Website
- UNIQUE (Station, Messgrösse, Zeitpunkt) verhindert Doppelte
- Fällt die BAFU-API aus, bleiben die Daten verfügbar

29 541

MESSWERTE · 28.09.2026

06

Unload

unload.php → JSON nach Datenvertrag v1

- Liest nur aus MySQL, nie aus der BAFU-API
- Filter: stations · parameter · years · from · to
- Wasserstand als Abweichung vom mittleren Pegel in cm

7

FELDER PRO DATENSATZ

07

DataStory

index.html · script.js (fetch + D3.js) · style.css

- Temperatur-Streifen, Kennzahlen, Jahr gegen Jahr, Urteil
- Alle Zahlen im Text werden live aus den Daten berechnet
- Desktop und Mobile, Tooltips, Vollbild, Filter

2022

VS. 2026

UNSERE THESE

2026 waren die Flüsse im Mittelland bisher wärmer und führten weniger Wasser als im Hitzesommer 2022.

Ja*

Limmat, Thur und Rhein: wärmer und tiefer, jeweils 1.1.-27.9.
* viele Werte 2026 noch ungeprüft

DATENVERTRAG · EIN DATENSATZ

```
{  "station_no": "2044",  "river_name": "Thur",  "station_name": "Andelfingen",  "date": "2026-09-27",  "water_temperature_c": 16.85,  "water_level_deviation_cm": -60.6,  "release_state": null}
```

Genau diese Form liefert unload.php. Das Frontend-Team konnte damit arbeiten, bevor das Backend fertig war.

DATENBANK · 4 TABELLEN

observations	
station_id · parameter_code · measured_at (UNIQUE) obs_date · value · release_state · import_run_id	

stations	parameters
station_no (UNIQUE) name · river_name · Koordinaten · sort_order	code W · WT label · unit

import_runs
started_at · status · neu · geändert · verworfen

WARUM EINE EIGENE DATENBANK?

Die Website hängt nie direkt an der BAFU-API. Ist die API offline, zeigt die Seite weiter die gespeicherten Daten, und der nächste Import holt alles nach.